汇编语言与接口技术

主讲：陈瑜

联系方式：chenyu4@nbu.edu.cn

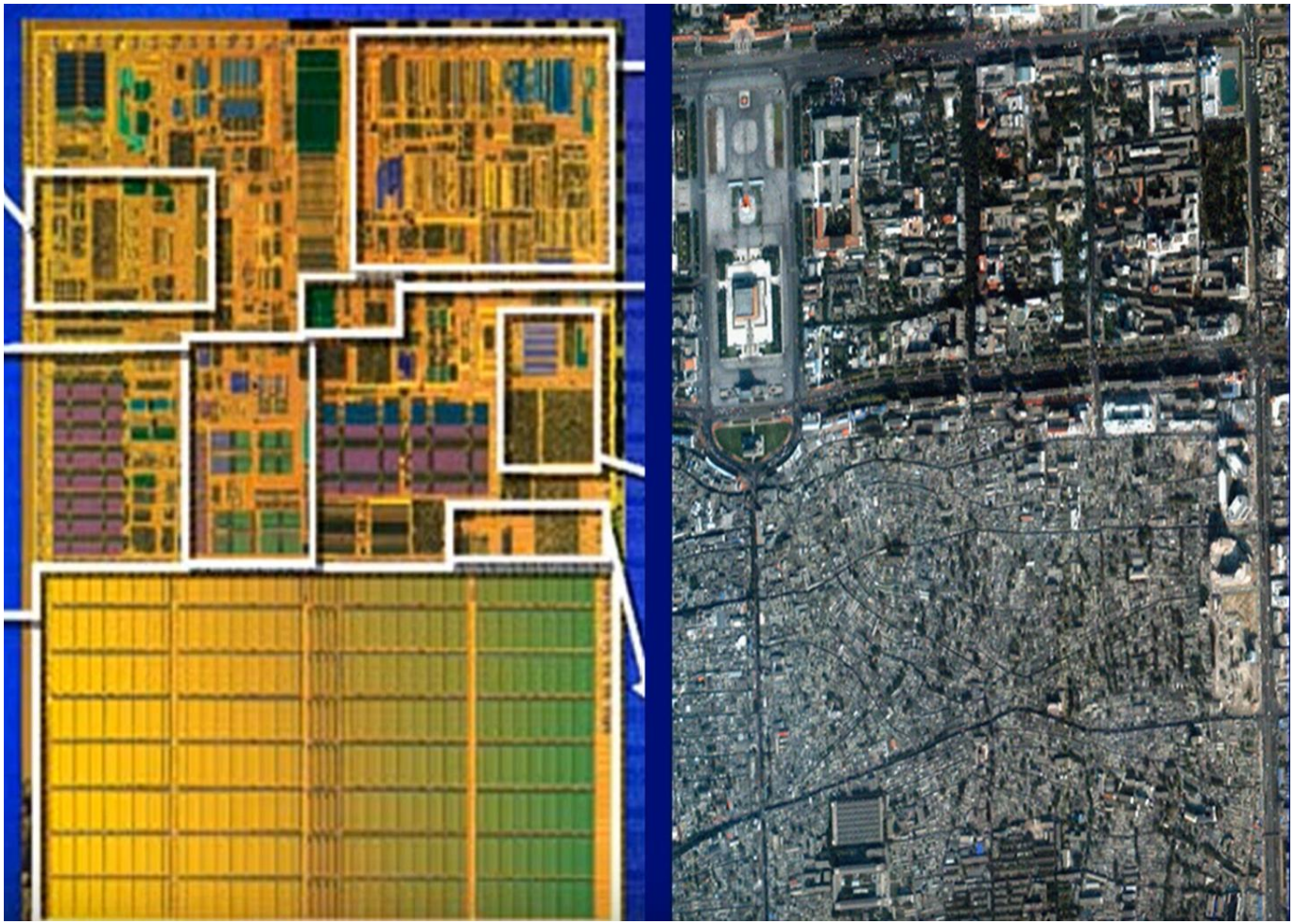
办公地点：杨咏曼楼511

课程介绍

- 学习目标
- 学习内容
- 课程教材
- 课程安排
- 课程考核

1、学习目标

这个图片是？



宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

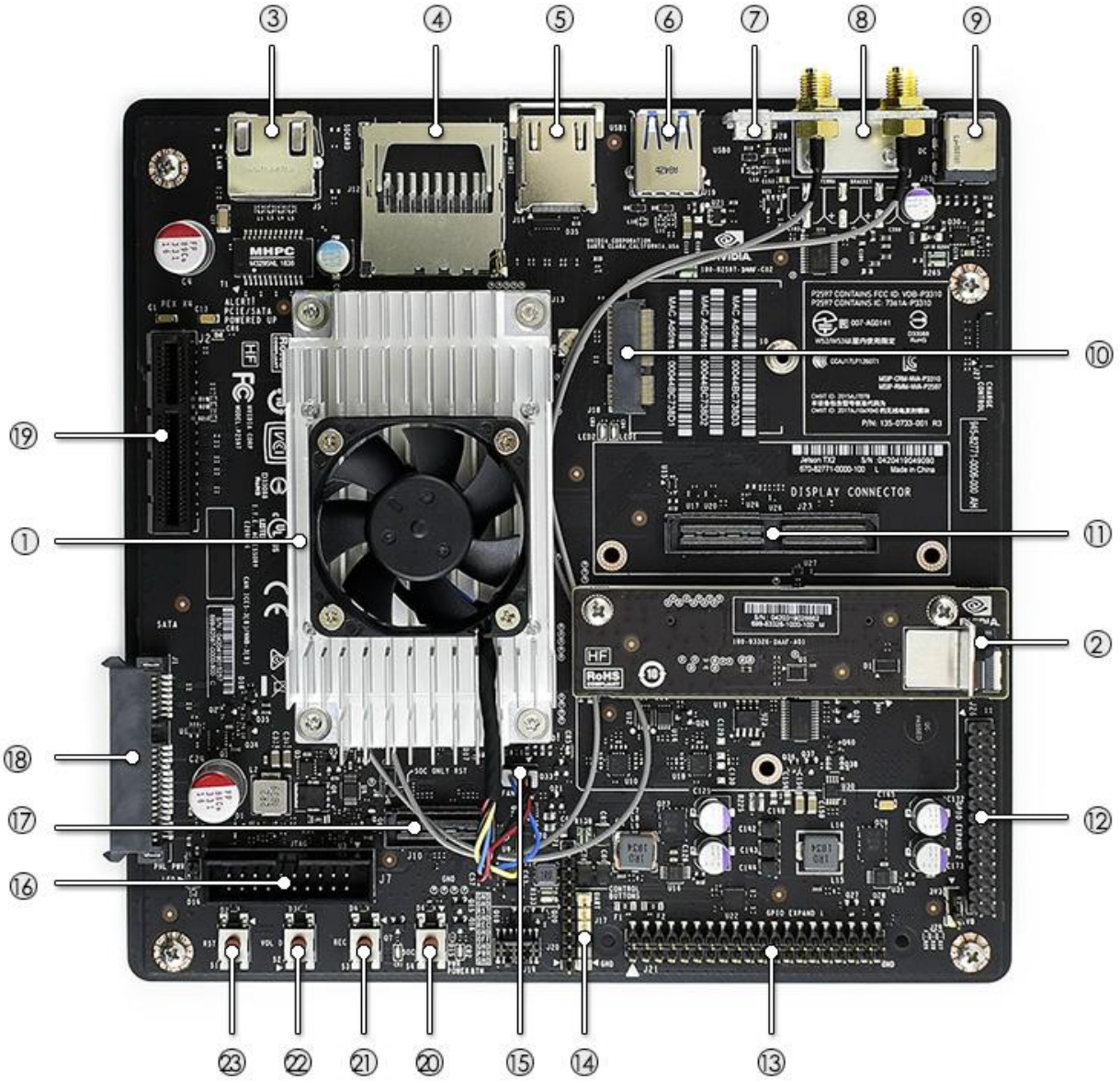
1、学习目标

软件是如何控制硬件的？

GPU计算模块

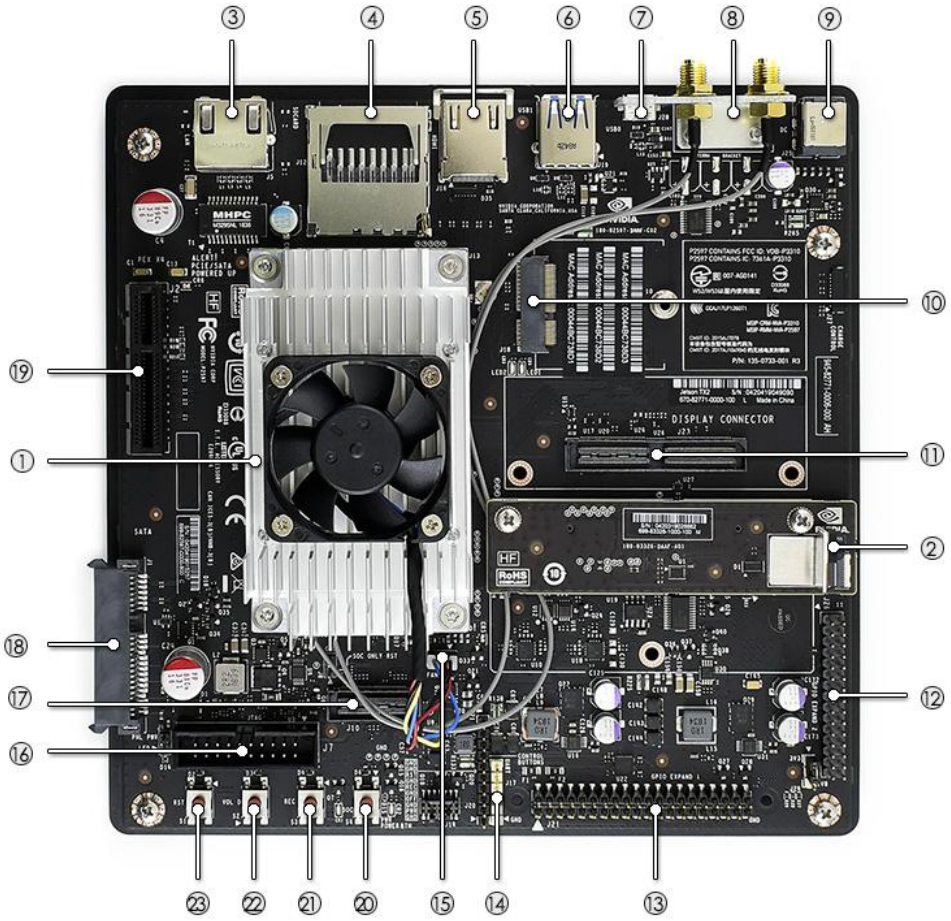
AI人工智能开发套件

英伟达**Jetson TX2**开发板



[资源/接口简介

1. Jetson TX2核心
   Jetson TX2核心
2. 摄像头
3. 千兆以太网口
   10/100/1000BAS
4. SD卡座
5. HDMI (Type-A)
6. USB3.0接口
7. Micro USB接口
8. 天线接口
9. 电源接口
10. M.2 key A接口
11. Display(显示)接



12. 30PIN GPIO扩展接口
13. 40PIN GPIO扩展接口
    兼容Raspberry Pi GPIO接口
14. UART接口
15. 风扇接口
16. JTAG接口
17. debug调试接口
18. SATA接口
19. PCIE接口
20. Power按键
21. Recovery按键
22. 音频按键
23. 复位按键

- 运用**汇编程序**对**硬件接口**进行控制。
- 汇编语言是工具，对接口进行控制才是课程的主要目标。

2、学习内容

- 了解计算机系统内部运行机制*
- 学会汇编语言编程的基本技术→工具本身
- 掌握接口的基本工作原理→问题的分析
- 掌握用汇编语言对接口的控制方法→如何用工具解决问题

3、课程教材

汇编语言与接口技术 = 汇编语言 + 接口技术

主干课、必修课　　必修课　　必修课



《汇编语言与接口技术》第4版

王让定，朱莹 主编

清华大学出版社

课程特点

具有技术性、工程性和实践性等特点，是理论联系实际，提高实际应用能力的重要教学环节，只有通过大量的编程实验和实践才能取得良好的效果。

课程面向的计算机类型

主要面向80X86机型，汇编语言涉及到8086的汇编语言，接口技术涉及到80X86的计算机，课程教学主要以16位机型。（ARM等32位机型较为复杂，自学）

因此，很多汇编语言的实验，同学们可以在自己的X86电脑上完成。

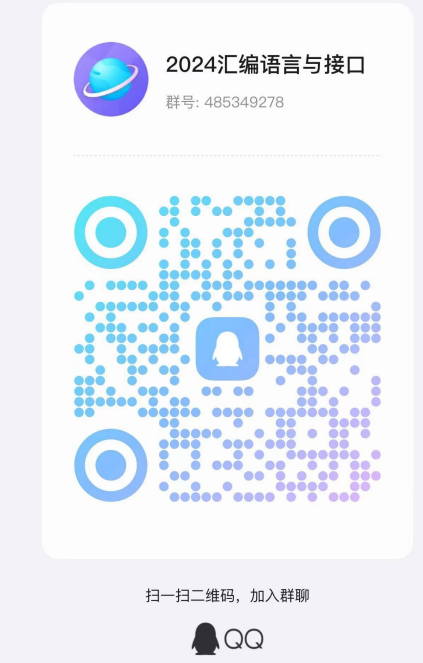
4、课程安排

- 理论教学51学时，实验教学34学时，总计85学时
- 理论教学中汇编约占21学时，接口约占30学时
- 实验包括5个汇编实验、6个接口实验
- 第6周开始上实验课

6、课程考核

考试成绩

=平时成绩*10%+实验成绩*30%+考试成绩*60%



第1章 微型计算机概述

主要内容

1.1 微型计算机概念

1.2 微处理器的产生和发展

1.3计算机系统组成

1.4系统总线

1.1 微型计算机概念

微型计算机是由大规模集成电路组成的、体积较小的电子计算机。

它是以微处理器为基础，配以内存储器及输入输出(I/O)接口电路和相应的辅助电路而构成的裸机。

微型计算机的特点



体积小重量轻

由于采用大规模集成电路（LSI）和超大规模集成电路（VLSI），使微型机所含的器件数目大为减少，体积大为缩小。50年代需要庞大的计算机实现的功能，在当今，已被内部只含几十片集成电路的微型机所取代。近年来，微型机已从台式发展到便携式及笔记本。



价格低廉

当前，一台PC微型机只需几千元。



可靠性高结构灵活

由于所含器件数目少，所以连线比较少，这样，微型机的可靠性高，结构灵活方便。



应用面广

现在，微型机不仅占领了原来使用小型机的各个领域，而且广泛应用于过程控制等场合。此外，微型机还进入了过去计算机无法进入的领域，如测量仪器、仪表、教育、医疗和家用电器等。

微型计算机分类

1　按机器组成分

- ✓ 位片式
- ✓ 单片式
- ✓ 多片式

2　按制造工艺分

- ✓ 1.MOS (metal oxide semiconductor)型
- ✓ 双极型TTL

微处理器、微型计算机和微型计算机系统



1.2 微处理器的产生和发展

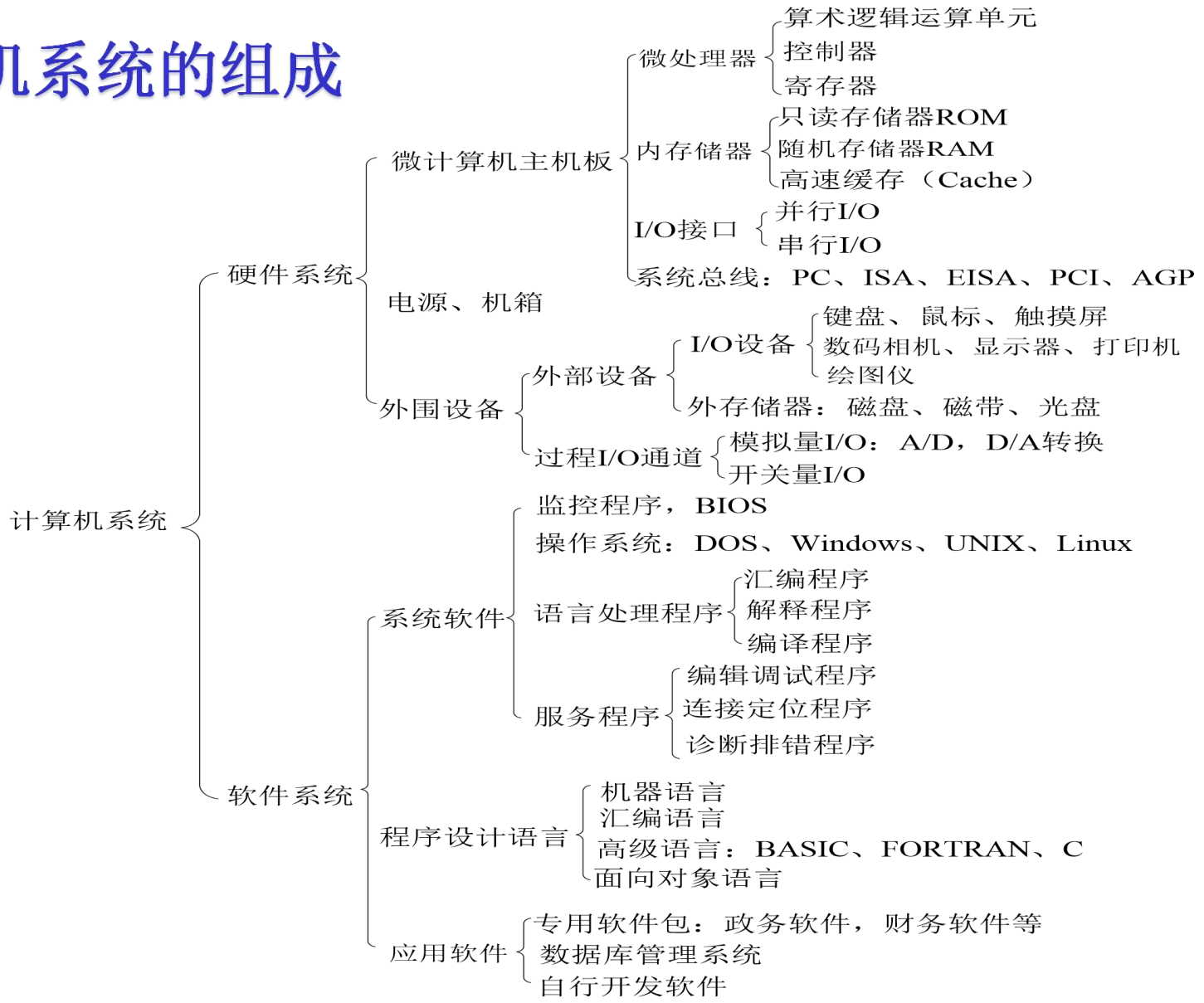
按年代发展

1. 第一代（1971~1973），4位和低档8位，Intel 4004/8008主要用于计算机、家用电器和简单控制
2. 第二代（1973~1978），8位，Intel 8080, Motorola MC6800，Z80
3. 第三代（1978~1984），16位， Intel 8086, Motorola MC68000IBM首先用Intel的芯片组成个人计算机PC
4. 第四代（1985年~1992年），32位, 80286/80386/8048680386是intel的第一个32CPU，80486CPU内部集成了浮点运算部件
5. 第五代（1993年以后）32/64位，pentium II/III/IV



1.3 计算机系统组成

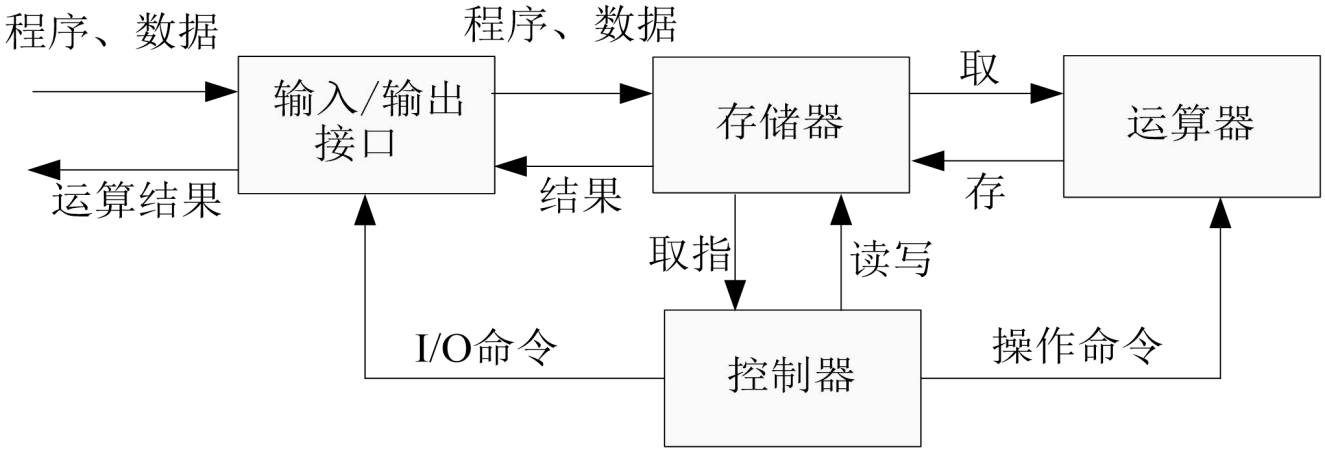
计算机系统的组成


计算机系统
硬件系统
微计算机主机板
微处理器
算术逻辑运算单元
控制器
寄存器
内存储器
只读存储器ROM
随机存储器RAM
高速缓存（Cache）
I/O接口
并行I/O
串行I/O
系统总线：PC、ISA、EISA、PCI、AGP
电源、机箱
外围设备
外部设备
I/O设备
键盘、鼠标、触摸屏
数码相机、显示器、打印机
绘图仪
外存储器：磁盘、磁带、光盘
过程I/O通道
模拟量I/O：A/D，D/A转换
开关量I/O
软件系统
系统软件
监控程序，BIOS
操作系统：DOS、Windows、UNIX、Linux
语言处理程序
汇编程序
解释程序
编译程序
服务程序
编辑调试程序
连接定位程序
诊断排错程序
程序设计语言
机器语言
汇编语言
高级语言：BASIC、FORTRAN、C
面向对象语言
应用软件
专用软件包：政务软件，财务软件等
数据库管理系统
自行开发软件

硬件系统

由冯·诺依曼在1940年最早提出的，各个部件功能如下：

- 控制器：发布各种操作命令、控制信号等。
- 运算器：主要进行算术和逻辑运算。
- 存储器：存储程序、数据、中间结果和运算结果。
- 输入/输出（I/O）接口：原始数据和程序等通过输入接口送到存储器，而处理结果、控制信号等通过输出接口送出。



1.微处理器（CPU）

CPU在内部结构上包含下面这些部分：

- 运算器：算术逻辑部件ALU；
- 控制器：时序和控制部件；
- 累加器和通用寄存器组；
- 程序计数器(指令指针)、指令寄存器和译码器；
- 总线接口部件：指令队列缓冲器、存储地址形成部件等

CPU功能

- 可以进行算术和逻辑运算
- 可保存较少量数据
- 能对指令进行译码并执行规定的动作；
- 能和存储器、外设交换数据
- 提供整个系统所需要的定时和控制
- 可以响应其他部件发来的中断请求

2.存储器

- 用来存储程序、原始数据、中间结果和最终结果
- 目前多由半导体存储器组成
- 分为：随机存取型存储器RAM和只读型存储器ROM

3.输入输出设备

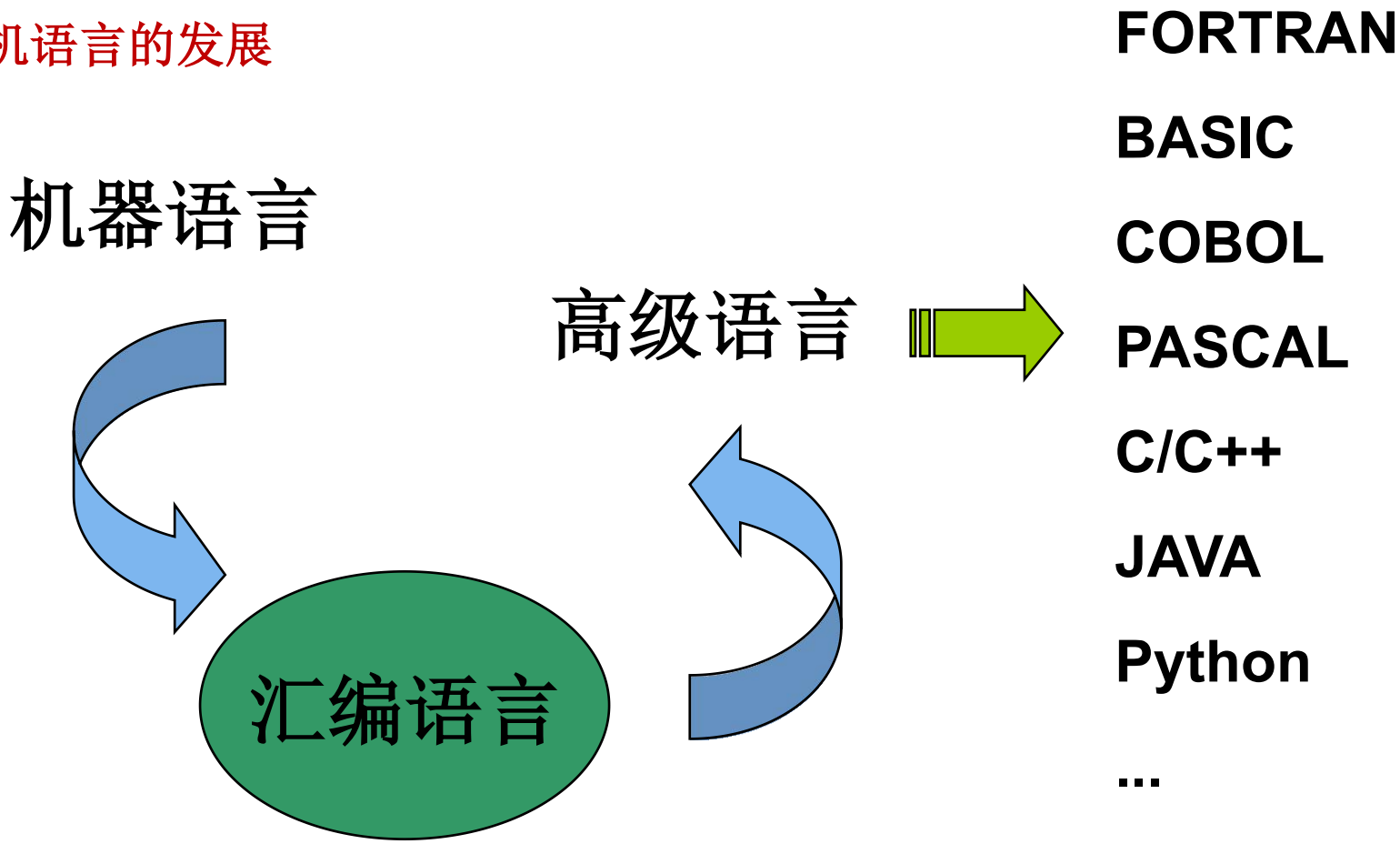
- 键盘、显示器、行式打印机、CRT显示设备、盒式磁带机、软硬磁盘、A/D与D/A转换器等等

微型计算机的软件

- 软件
  - 系统软件
    - 监控程序　解释程序
    - 操作系统　服务程序
    - 编辑程序　诊断程序
  - 程序设计语言
    - 机器语言
    - 汇编语言
    - 高级语言
  - 应用软件：软件包，数据库　SYBASE/SQL SERVER

微型计算机的软件

计算机语言的发展



汇编语言示例

```
C:\masm5.0>debug add.exe
-r
AX=0000  BX=0000  CX=0061  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0B50  ES=0B50  SS=0B60  CS=0B60  IP=0000   NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B60:0000 B8FFFF        MOV     AX,FFFF
-t

AX=FFFF  BX=0000  CX=0061  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0B50  ES=0B50  SS=0B60  CS=0B60  IP=0003   NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B60:0003 8ED8          MOV     DS,AX
-u
0B60:0003 8ED8          MOV     DS,AX
0B60:0005 BA0000        MOV     DX,0000
0B60:0008 A00000        MOV     AL,[0000]
0B60:000B B400          MOV     AH,00
0B60:000D 03D0          ADD     DX,AX
0B60:000F A00100        MOV     AL,[0001]
0B60:0012 B400          MOV     AH,00
0B60:0014 03D0          ADD     DX,AX
0B60:0016 A00200        MOV     AL,[0002]
0B60:0019 B400          MOV     AH,00
0B60:001B 03D0          ADD     DX,AX
0B60:001D A00300        MOV     AL,[0003]
0B60:0020 B400          MOV     AH,00
0B60:0022 03D0          ADD     DX,AX
```

汇编语言的特点

- 面向机器的低级语言，具有专用性。
- 保持了机器语言的优点，具有直接和简捷的特点。
- 可有效地访问、控制计算机的各种硬件设备，如磁盘、存储器、CPU、I/O端口等。
- 目标代码简短，占用内存少，执行速度快，是高效的程序设计语言。
- 经常与高级语言配合使用，应用十分广泛。

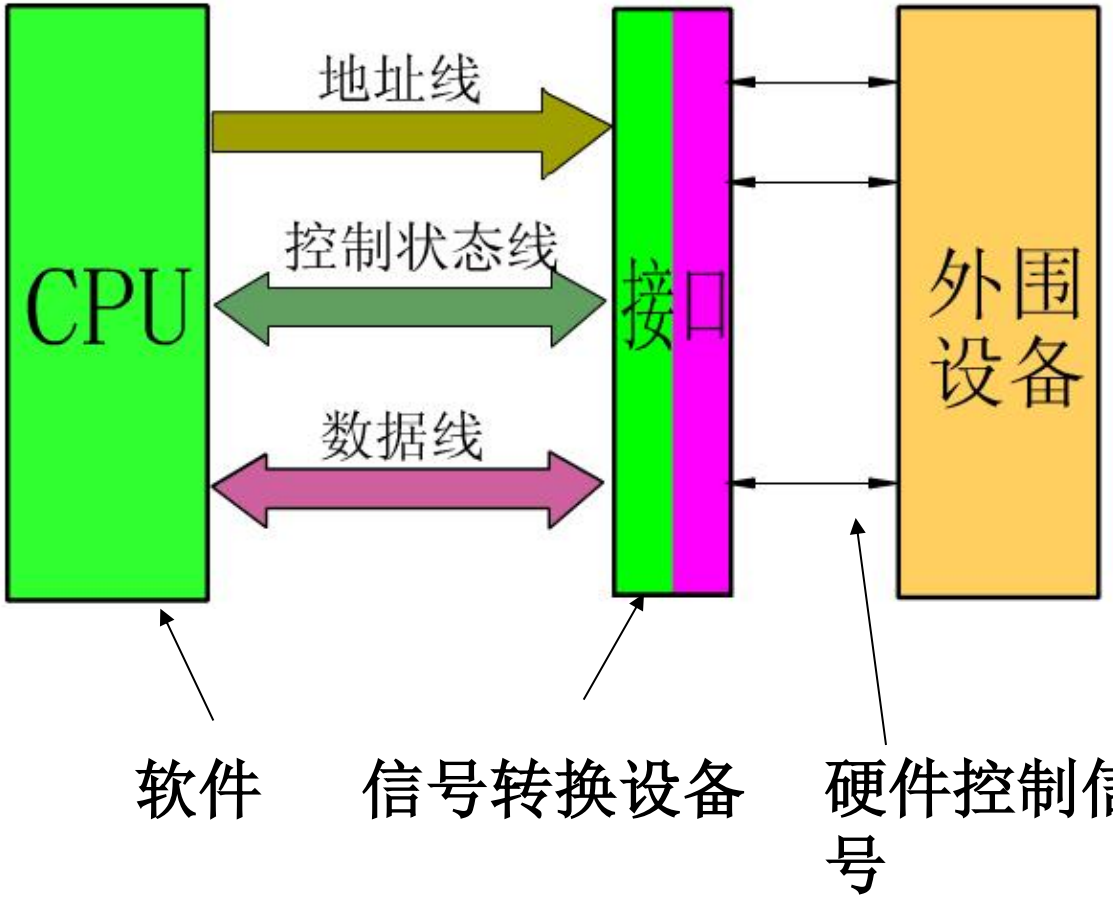
汇编语言的应用

系统程序、高效率代码、I/O驱动程序

- 很多系统软件是用汇编语言编写的。
- 某些快速处理、位处理、访问硬件设备等高效程序是用汇编语言编写的。
- 高级绘图程序、视频游戏程序一般是用汇编语言编写的。

1.4 系统总线

CPU、接口和外围设备间的连接



- 系统总线包括数据总线、地址总线和控制总线，简称三总线。系统总线把CPU、存储器和输入/输出接口电路有机地连接起来，用来传送微机内部各部件间的信息；整个系统总线的工作由系统总线控制模块统一安排和指挥。
  - 数据总线传送各类数据，其中包括指令代码、运算数据、中间数据和结果数据；
  - 地址总线上的信息主要是针对存储器具体存储单元或具体外设对象的地址信息，这些地址信息指出了数据的来源或传送的目的地；
  - 控制总线传送CPU对存储器或I/O设备的控制命令和I/O设备对CPU的请求服务的信号。